Cruz Mendoza Karla Vianey

Fundamentos de ingeniería de software Grupo: 3601 09/10/26

Proyecto desde 0 AKDAV

Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación mediante Ionic, multiplataforma con GitDash como lenguaje de programación que permita desplazarse dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, creando rutas mínimas u optimas utilizando algoritmo djistra, A* entre un punto y otro, con movilidad a pie. para poder ir de un edificio a otro o con la opción de que solo pase la persona que esta haciendo la compra, incluyendo gestionar los pedidos y el reparto de comida dentro de la escuela. mejorando la experiencia de los estudiantes, administrativos y docentes para realizar los pedidos con anticipación, para organizar los pedidos y menús de forma eficiente por parte de la cafetería del TESE y así ofrecer un mejor servicio.

Objetivos específicos

Conocer las necesidades de los usuarios: identificar que necesitan los estudiantes y el personal de la cafetería mediante encuestas y observaciones, para saber como AKDAV puede ayudar a mejorar la compra y entrega de alimentos dentro de la escuela

Diseñar una aplicación fácil de usar: crear pantallas sencillas y claras para que el usuarios puedan encontrar los alimentos disponibles, consultar sus precios y horarios, realizar sus pedidos sin complicaciones.

Desarrollar las funciones de AKDAV: utilizar Ionic y Angular para crear las opciones principales de la aplicación, permitiendo que los estudiantes consulten el menú, hagan sus pedidos y conozcan el estado de sus solicitudes.

Mejorar la organización de los pedidos: ayudar que el personal de la cafetería pueda organizar la preparación y entrega de los alimentos, buscando reducir el tiempo de espera de los estudiantes durante los recesos.

Revisar y preparar la aplicación para su presentación.

Realizar pruebas para comprobar que AKDAV funcione correctamente

KYMA

Cruz Mendoza Karla Vianey

Fundamentos de ingeniería de software Grupo: 5601 21/Ene/26

corregir los errores que se encuentren y preparar la documentación necesaria para presentar el proyecto en la fecha establecida.

Crear maqueta de la aplicación en figma para saber como se va a ir desarrollando, y como va a quedar el diseño.

Planteamiento del problema

En la comunidad universitaria del TESE (alumnos, docentes y personal administrativo), en el menú del día como de la escuela es la principal opción para el consumo diario de alimentos. Sin embargo, los servicios actuales trabajan principalmente bajo métodos tradicionales de atención presencial o los cuales se realizan pagos en efectivo, tarjeta y transferencia.

Definición del problema:

El modelo actual presenta tres deficiencias principales que impactan la rutina académica:

1. Gestión ineficiente del tiempo: Los minutos de translación entre clases suelen ser breves (generalmente de 10 a 15 minutos). Las largas filas para ordenar y pagar consumen la mayor parte del tiempo, obligando a los usuarios a comer con prisa o a saltarse los alimentos y tener problemas con la llegada del aula y esto implica la falta de atención y ocasionalmente cansancio.
2. Saturación en horas pico: En los horarios de mayor concurrencia los puntos de venta colapsan, lo que genera aglomeraciones y tener cambios volátiles en los tiempos de preparación de las cafeterías.
3. Falta de visibilidad e información: Los estudiantes desconocen el menú del día, la disponibilidad de platillos, lo que genera largas filas y pérdida de tiempo por parte de los usuarios al tener que esperar solo para consultar la información de la comida en el establecimiento.

Metodología

Para el desarrollo de AKDAV se propone utilizar una metodología híbrida, la cual combina elementos de metodología

KYMA

Cruz Mendoza Karla Vianey

Grupo: 5CO1

Fundamentos de Ingeniería de Software

9/11/25

la cual combina elementos de metodologías tradicionales, como el modelo en espiral y scrum (hibrida), con prácticas ágiles. Este enfoque permite organizar el proyecto mediante las siete etapas del ciclo de vida del software y, al mismo tiempo, realizar mejoras progresivas durante la construcción de la aplicación. La parte tradicional permite establecer objetivos, requisitos, diseño y tiempos de trabajo desde el inicio. Por su parte, el enfoque ágil facilita dividir el desarrollo en tareas pequeñas, revisar los avances y recibir comentarios de los usuarios, especialmente de los estudiantes y del personal de la cafetería.

Justificación de la metodología

La cafetería del TESE es el principal punto de consumo de alimentos, docentes y personal administrativo, pero su operación sigue un modelo presencial tradicional que no responde a la dinámica del día a día académico. Con tiempos de traslado de 10 a 15 minutos entre clases, las largas filas consumen casi todo el receso, lo que provocaba que los usuarios coman con prisa, se salen alimentos o lleguen tarde al aula, afectando su atención y su rendimiento. Además, la saturación en horas pico genera aglomeraciones y volatilidad en tiempos de preparación, y la falta de información sobre el menú y disponibilidad de platillos obliga a los usuarios como en la organización de la cafetería.

Por esto es pertinente desarrollar AKDAU, una aplicación móvil que permita